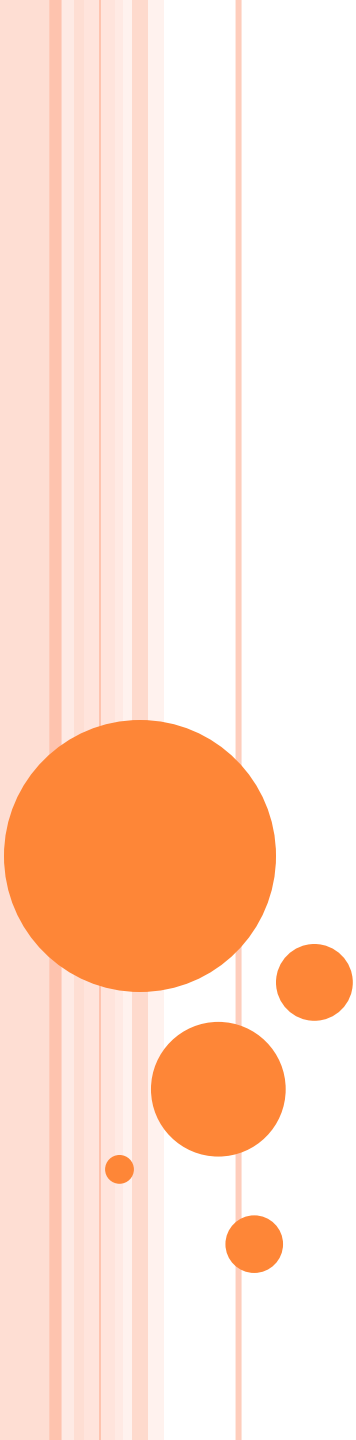




APPROSSIMAZIONE FUNZIONI MEDIANTE INTERPOLAZIONE POLINOMIALE

Polinomi in Matlab/Octave

**Costruzione del polinomio interpolante relativo a
funzioni.**

Costruzione del grafico di polinomi

Fenomeno di Runge

POLINOMI IN MATLAB

- I polinomi in MATLAB si rappresentano come vettori riga contenenti i coefficienti in ordine di potenza decrescente
- Esempio:

$$p(x) = x^3 + 4x^2 + 2x + 5$$

si rappresenta col vettore

$$p = [1 \ 4 \ 2 \ 5]$$

$q(x) = 2x^3 + 5x - 3$ si rappresenta come

$$q = [2 \ 0 \ 5 \ -3]$$

ESERCIZIO

Grafico del polinomio $p(x) = x^3 + 4x^2 + 2x + 5$ in $[-5, 5]$

```
» p=[1 4 2 5]
» xx=linspace(-5,5,100);
» yy=polyval(p,xx);
» plot(xx,yy)
```

Grafico del polinomio $q(x) = 2x^3 + 5x - 3$ in $[-5, 5]$ sulla stessa finestra grafica e di colore rosso

```
>> q=[2 0 5 -3];
>> yyq=polyval(q,xx);
>> hold on
>> plot(xx,yyq,'r')
```

Introduzione della legenda

```
>> legend('p','q')
```



POLINOMIO INTERPOLANTE IN MATLAB

x e y dati dell'approssimazione

$x=(x_1,...,x_n)$ vettore delle ascisse

$y=(y_1,...,y_n)$ vettore delle ordinate (contiene le valutazioni della funzione da approssimare nei punti di x oppure le misure sperimentali effettuate)

- **$p=\text{polyfit}(x,y,m)$** polinomio di interpolazione considerando il grado $m=\text{numero dei nodi meno } 1$
- **$\text{polyval}(p,z)$** calcola il valore del polinomio in z



ESERCIZIO 1

Tracciare il grafico della funzione

$$f(x) = (x-1) \left(\frac{\log(x+2)}{\log(2)} + 1 \right)$$

nell'intervallo $[-1.5, 3]$ e dei nodi che si ottengono in corrispondenza delle ascisse:

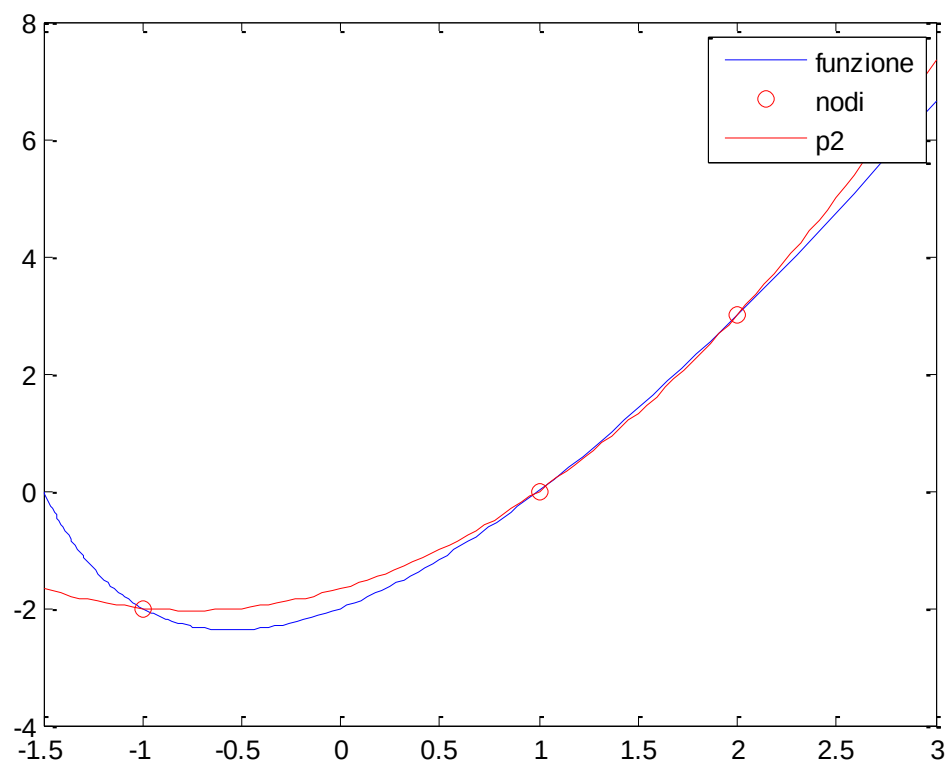
$$x = [-1 \quad 1 \quad 2],$$

e del relativo polinomio di interpolazione.

Calcolando il polinomio di interpolazione carta e penna otteniamo:

$$p_2(x) = \frac{2}{3}x^2 + x - \frac{5}{3}$$

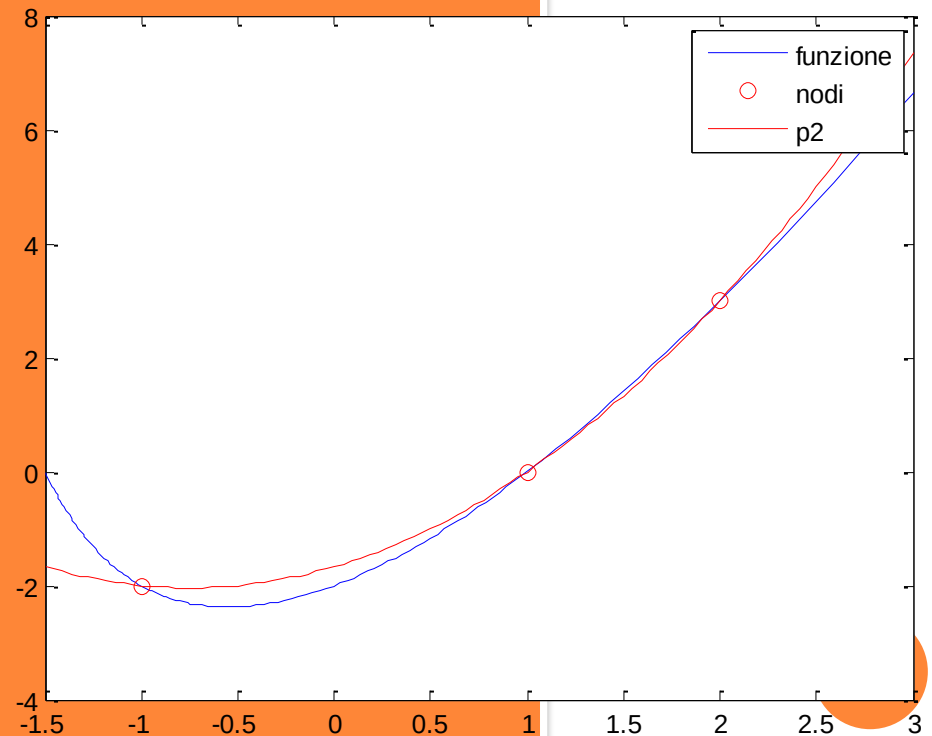
GRAFICO OTTENUTO:



SVOLGIMENTO

Il punto prima delle operazioni * e / serve per svolgere le operazioni componente per componente

```
>> funz=@(x) (x-1).*( log(x+2)./log(2) +1 )
>> xx=linspace(-1.5,3,100);
>> yyf=funz(xx);
>> plot(xx,yyf);
>> hold on
>> x=[-1 1 2];
>> y=funz(x);
>> hold on
>> plot(x,y, 'or')
>> p=polyfit(x,y,2);
>> xx=linspace(-1.5,3,100);
>> yyp=polyval(p,xx);
>> plot(xx,yyp, 'r');
```



ESERCIZIO 2

FENOMENO DI RUNGE

Disegnare i grafici relativi ai polinomi di interpolazione di grado 4, 8 e 15 individuati dalla funzione

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2} \quad x \in [-5, 5]$$

e dai seguenti insiemi di nodi:

- equidistanti in $[a,b]=[-5, 5]$

`>> x=linspace(a,b,n+1)`

- punti di Chebychev in $[a,b]=[-5, 5]$

`>>x=nodiCheby(a,b,n+1)` (disponibile sulla piattaforma)

All'interno di questa funzione viene usata la seguente formula che crea $n+1$ nodi:

$$x_i = \frac{a+b}{2} - \frac{b-a}{2} \cos \left(\frac{(2i+1)}{2(n+1)} \pi \right) \quad i = 0, \dots, n$$



```

f=@(x) 1./(1+x.^2);
a=-5;
b=5;

n=5; %numero di nodi
% definisco i nodi di interpolazione
x=linspace(a,b,n);
y=f(x);

%definisco le ascisse per i grafici
xx=linspace(a,b,1000);

% grafico della funzione e dei nodi
yyf=f(xx);
plot(xx,yyf)
hold on
plot(x,y, 'xr')
% calcolo i coefficienti del polin. di
interp.
p=polyfit(x,y,n-1);
% grafico del polinomio di interp
yyp=polyval(p,xx);
plot(xx,yyp,'r')

```

```

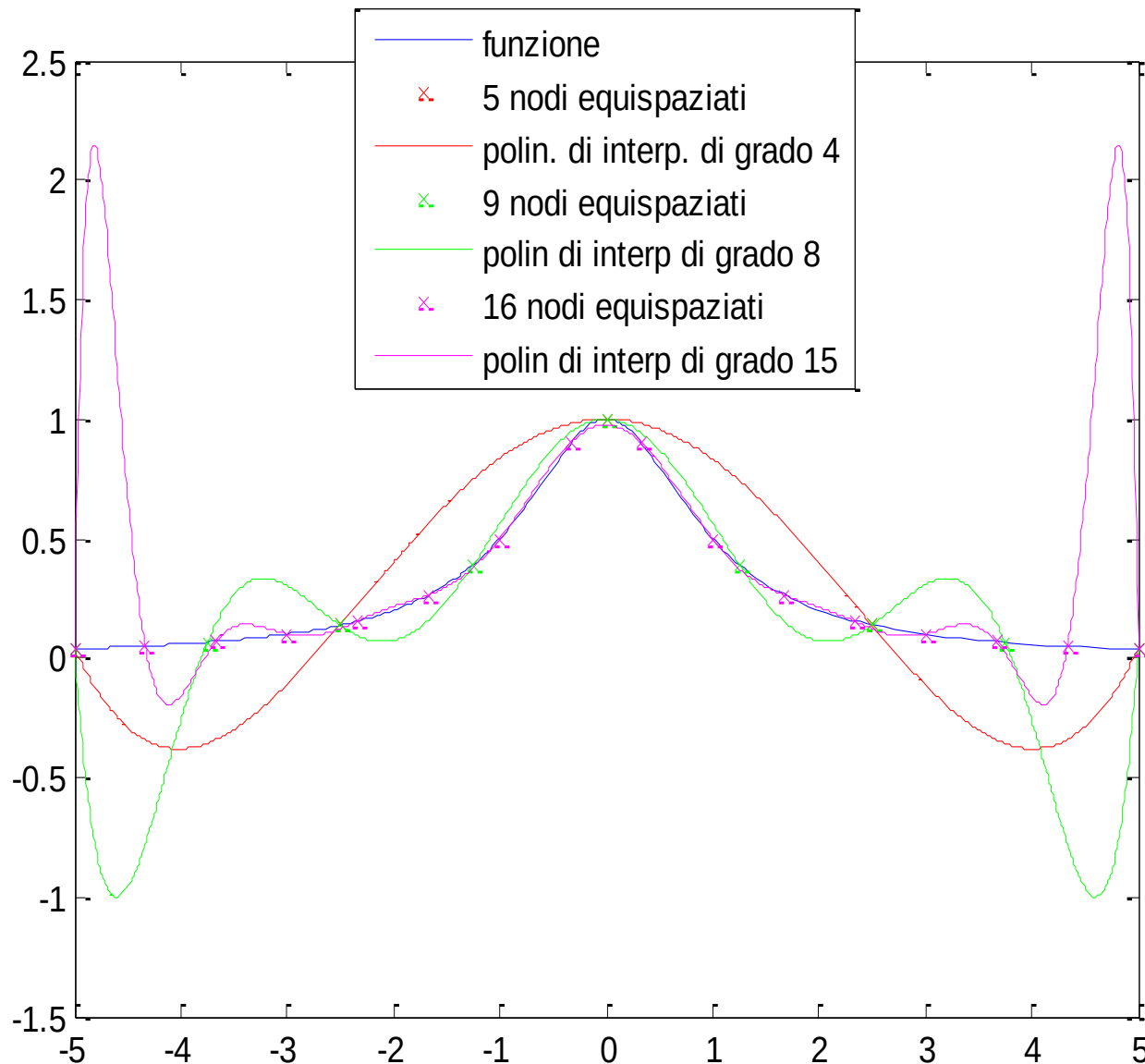
n=9; %numero di nodi
% definisco i nodi di interpolazione
x=linspace(a,b,n);
y=f(x);
% grafico dei nodi
plot(x,y,'xg')
% calcolo i coefficienti del polin. di interp.
p=polyfit(x,y,n-1);
% grafico del polinomio di interpolazione
xx=linspace(a,b,1000);
yyp=polyval(p,xx);
plot(xx,yyp,'g')

n=16; %numero di nodi
% definisco i nodi di interpolazione
x=linspace(a,b,n);
y=f(x);
% grafico dei nodi
plot(x,y,'xm')
% calcolo i coefficienti del polin. di interp.
p=polyfit(x,y,n-1);
% grafico del polinomio di interpolazione
xx=linspace(a,b,1000);
yyp=polyval(p,xx);
plot(xx,yyp,'m')

```



Nodi equispaziati



Funzione di
Runge

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$x \in [-5, 5]$$

Si ha
divergenza
per

$$x < -3.63... \text{ e } x > 3.63...$$



```
f=@(x) 1./(1+x.^2); a=-5; b=5;  
n=5; %numero dei nodi  
% definisco i nodi di interpolazione di Chebyshev  
x=nodiCheby(a,b,n)  
y=f(x);  
%definisco le ascisse per i grafici  
xx=linspace(a,b,1000);  
% grafico della funzione e dei nodi  
yyf=f(xx);  
plot(xx,yyf); hold on; plot(x,y, 'xr')  
% calcolo i coefficienti del polinomio di interpolazione  
p=polyfit(x,y,n-1);  
% grafico del polinomio di interpolazione  
xx=linspace(a,b,1000);  
yyp=polyval(p,xx);  
plot(xx,yyp,'r')  
n=9; %numero dei nodi  
% definisco i nodi di interpolazione di Chebyshev  
x=nodiCheby(a,b,n)  
y=f(x);
```

CONTINUA



```
% grafico dei nodi
plot(x,y,'xg')
% calcolo i coefficienti del polinomio di interpolazione
p=polyfit(x,y,n-1);
% grafico del polinomio di interpolazione
xx=linspace(a,b,1000);
yyp=polyval(p,xx);
plot(xx,yyp,'g')
```

```
n=16; %numero dei nodi
% definisco i nodi di interpolazione di Chebyshev
x=nodiCheby(a,b,n)
y=f(x);
% grafico dei nodi
plot(x,y,'xm')
% calcolo i coefficienti del polinomio di interpolazione
p=polyfit(x,y,n-1);
% grafico del polinomio di interpolazione
xx=linspace(a,b,1000);
yyp=polyval(p,xx);
plot(xx,yyp,'m')
```

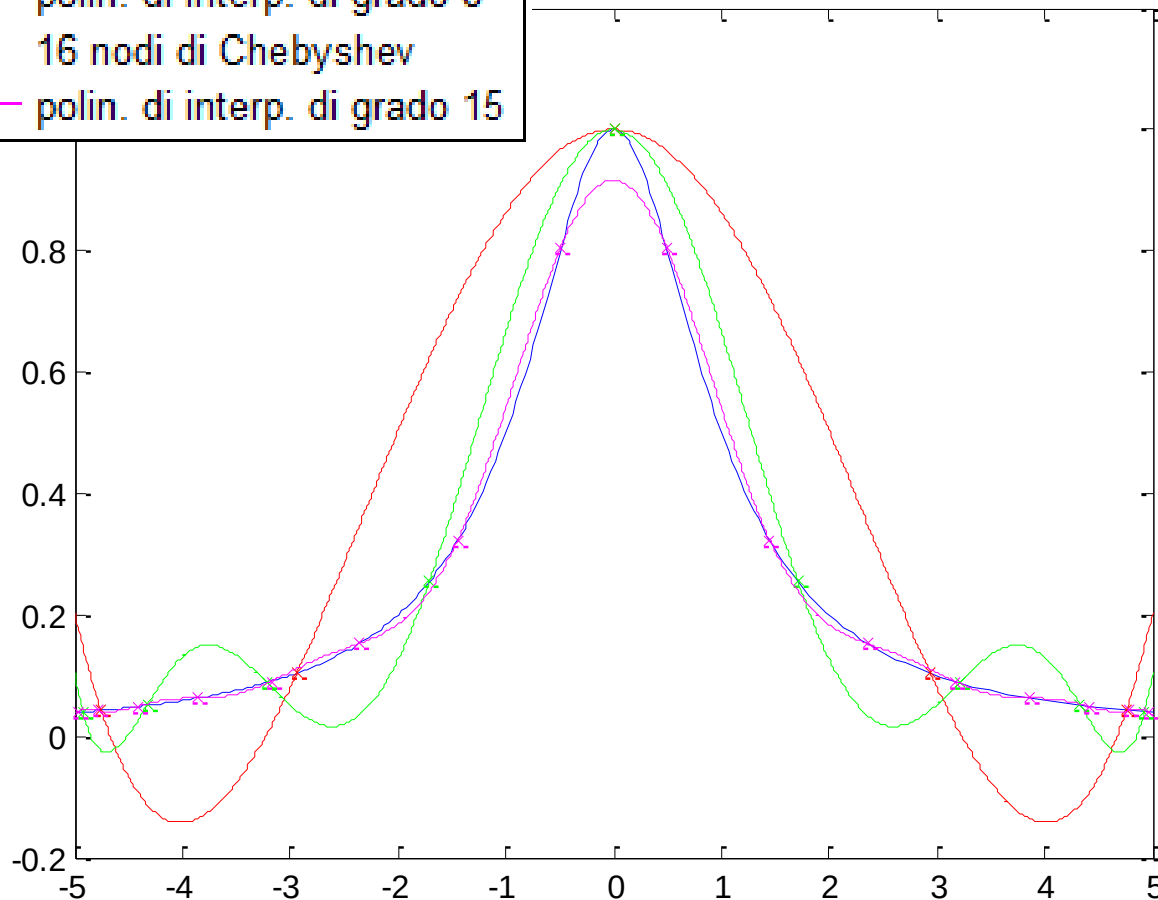


Nodi di Chebyshev

Funzione di
Runge
$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

 $x \in [-5, 5]$

Con i nodi di
Chebyshev si ha
convergenza in
tutto
l'intervallo!!



ESERCIZIO

- Costruire il polinomio d'interpolazione della funzione $y=\sin(x)$ su $n=3, 5$ e 10 nodi equispaziati nell'intervallo $[0, \pi]$.
- Disegnare il grafico della funzione approssimata e dei tre polinomi di interpolazione.



- Riempiamo il vettore dei dati per l'approssimazione

```
>> f=@(x) sin(x);
```

```
>> x=linspace(0,pi,3);
```

```
>> y=f(x);
```

- Disegniamo il grafico con i nodi dell'interpolazione

```
>> plot(x,y,'sr')
```

```
>> hold on
```

- Tracciamo il grafico della funzione da approssimare

```
>> fplot(f,[0 pi])
```

- Costruiamo il polinomio d'interpolazione

```
>> p=polyfit(x,y,2)
```

- Valutiamo il polinomio d'interpolazione in alcuni punti, scelti in modo che il grafico venga **bene**

```
>> xx=linspace(0,pi,100);
```

```
>> yy=polyval(p,xx);
```

```
>> plot(xx,yy,'g')
```



Costruire e tracciare il grafico del polinomio di interpolazione per le seguenti funzioni, sui seguenti nodi, per $n=2, 5, 10$.

$$y = \sin(x), \quad x_i = \frac{i\pi}{n}, \quad i = 0, 1, \dots, n$$

$$y = \cos(x), \quad x_i = \frac{i\pi}{n}, \quad i = 0, 1, \dots, n$$

$$y = \tan(x), \quad x_i = \frac{i\pi}{3n}, \quad i = 0, 1, \dots, n$$

$$y = \log(x), \quad x_i = 1 + \frac{i}{n}, \quad i = 0, 1, \dots, n$$

$$y = \cos^2(x), \quad x_i = \frac{i\pi}{n}, \quad i = 0, 1, \dots, n$$

$$y = \sin^2(x), \quad x_i = \frac{i\pi}{n}, \quad i = 0, 1, \dots, n$$

ESERCIZIO

Calcolare $\sqrt{11}$ usando il polinomio di interpolazione di grado 2 e 4, e calcolare l'errore che si commette approssimando con il valore assunto dal polinomio interpolante.

Suggerimento:

usare 3 e 5 punti per l'interpolazione, scegliendoli ovviamente tra i nodi 1, 4, 9, 16, 25, ecc.

Svolgimento (per 3 nodi):

```
>> x=[1;4;9];  
>> y=[1;2;3];  
>> p=polyfit(x,y,2);  
>> ris=polyval(p,11);  
>> risEsatto=sqrt(11);  
>> errore=abs(risEsatto-ris)
```